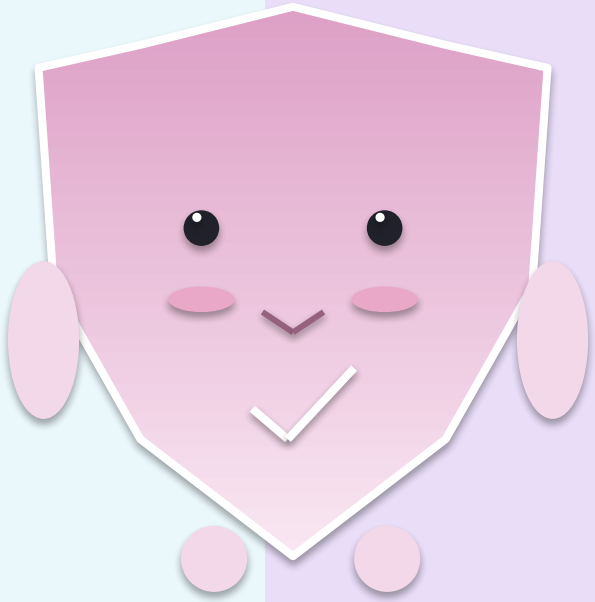
GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FallSense

Hệ thống hỗ trợ giám sát và cảnh báo té ngã bằng camera



Nhóm 06 – IE005.R11.CNVN

Giảng viên: TS. Nguyễn Tấn Hoàng Phước

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

Khi một cú ngã không được nhận ra

684.000

ca tử vong do té ngã/năm

Ước tính toàn cầu · WHO 2021

53/66

không tự đứng dậy

Sau ít nhất một lần ngã

20/66

từng nằm sàn ≥ 1 giờ

Trong nhóm đã ngã

53/66 và 20/66 thuộc nghiên cứu người trên 90 tuổi đã ngã; không phải tỷ lệ dân số chung.

WHO (2021), Falls · Fleming & Brayne (2008), BMJ 337:a2227

Hỗ trợ quan sát. Phản hồi có trách nhiệm.

Camera trong trình duyệt

Theo dõi dấu hiệu té ngã

Phản hồi trên giao diện

Email cần dịch vụ được cấu hình

Nguyên mẫu học tập

Không phải thiết bị y tế

NGUYÊN MẪU HỌC TẬP

Không chẩn đoán y khoa · Không tự gọi cấp cứu

Từ hình ảnh đến phản hồi

1

Camera

Hình ảnh

→

2

MediaPipe

Điểm mốc tư thế

→

3

Fall Score

Đặc trưng chuyển động

→

4

Trạng thái

Diễn biến thời gian

→

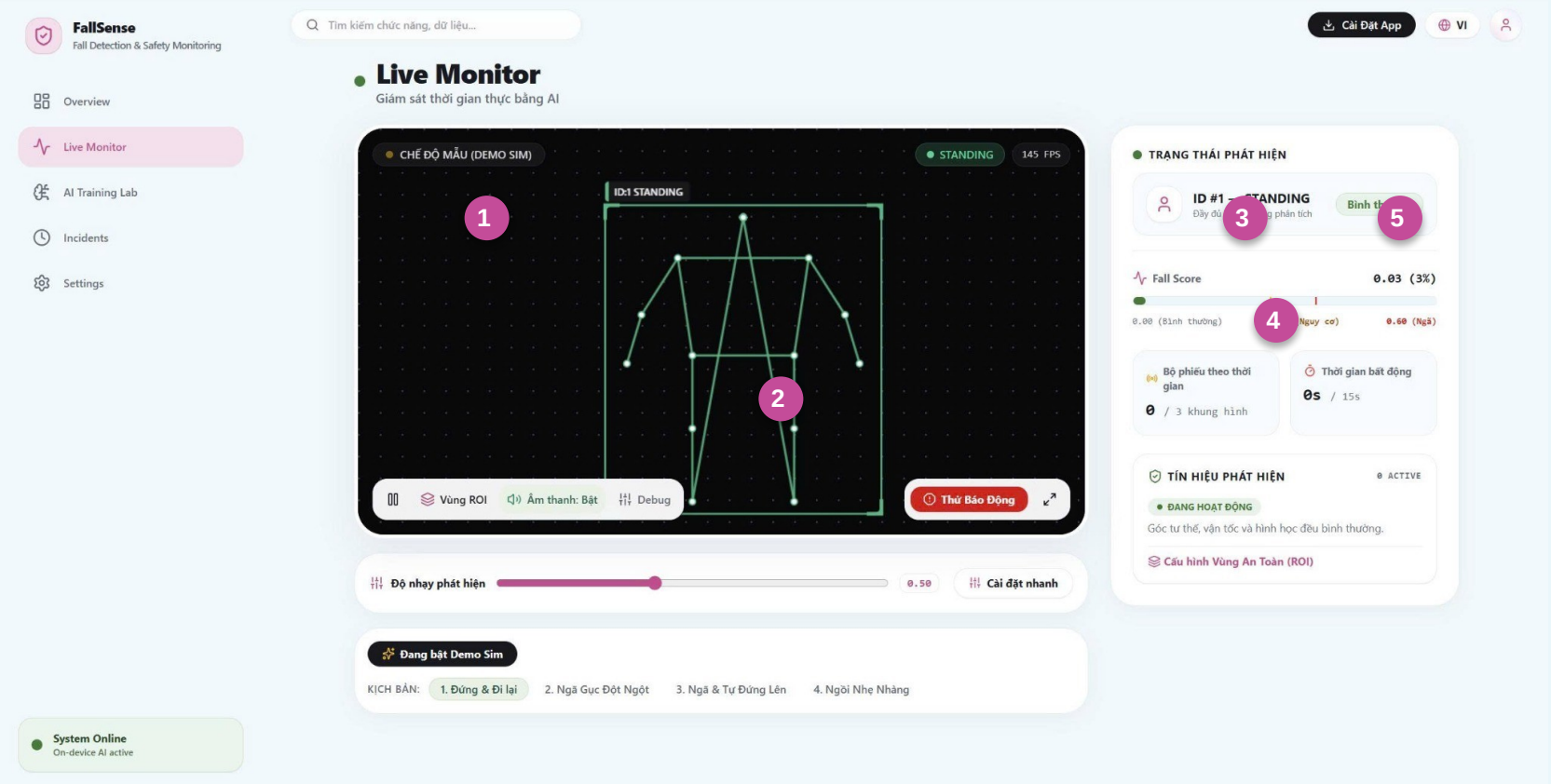
5

Phản hồi

Giao diện / cảnh báo

Một khung hình chưa đủ — cần chất lượng đầu vào và diễn biến theo thời gian.

Nhìn thấy điều hệ thống đang thấy



1. Camera / mô phỏng
2. Khung xương
3. ID theo dõi tạm thời
4. Fall Score: điểm 0–1
5. Trạng thái hiện tại

DEMO SIM

Không phải phép đo hiệu quả phát hiện.

assets/live-monitor.jpg · Ảnh tham chiếu, không phải thử nghiệm trực tiếp

Một cơ hội để phản hồi

FALLEN

Mở hộp thoại theo góp ý

15 giây

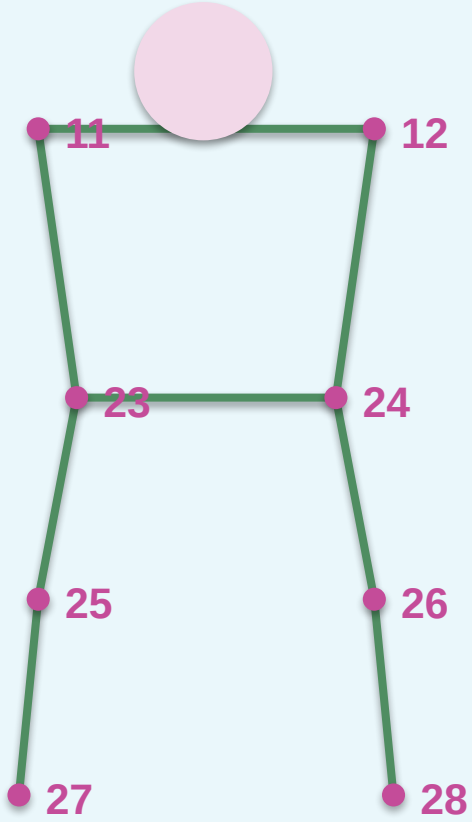
“Tôi ổn” để hủy hoặc chọn gửi ngay

Thử gửi email

Cần dịch vụ và kết nối mạng

Không mô tả hai chu kỳ 15 giây nối tiếp; chưa kiểm chứng phiên ứng dụng hiện hành.

33 điểm mốc. Một đầu vào, chưa phải kết luận.



33 điểm mốc là đầu vào tư thế

Vai 11/12 · Hông 23/24

Gối 25/26 · Cổ chân 27/28

Visibility khác Fall Score

MediaPipe không tự kết luận ngã

Thiếu dữ liệu không có nghĩa là an toàn

NO_PERSON

Chưa có tư thế hợp lệ

PARTIAL_POSE

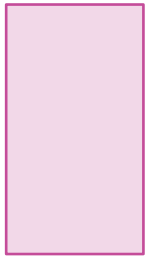
Dữ liệu thân chưa đủ tin cậy

ID tạm thời

Có thể đổi khi mất dấu

Chỉ đánh giá khi dữ liệu thân đủ tin cậy; không đánh đồng “thiếu dữ liệu” với “an toàn”.

Nằm ngang chỉ là một dấu hiệu



Dọc: r < 0,75



Gần vuông

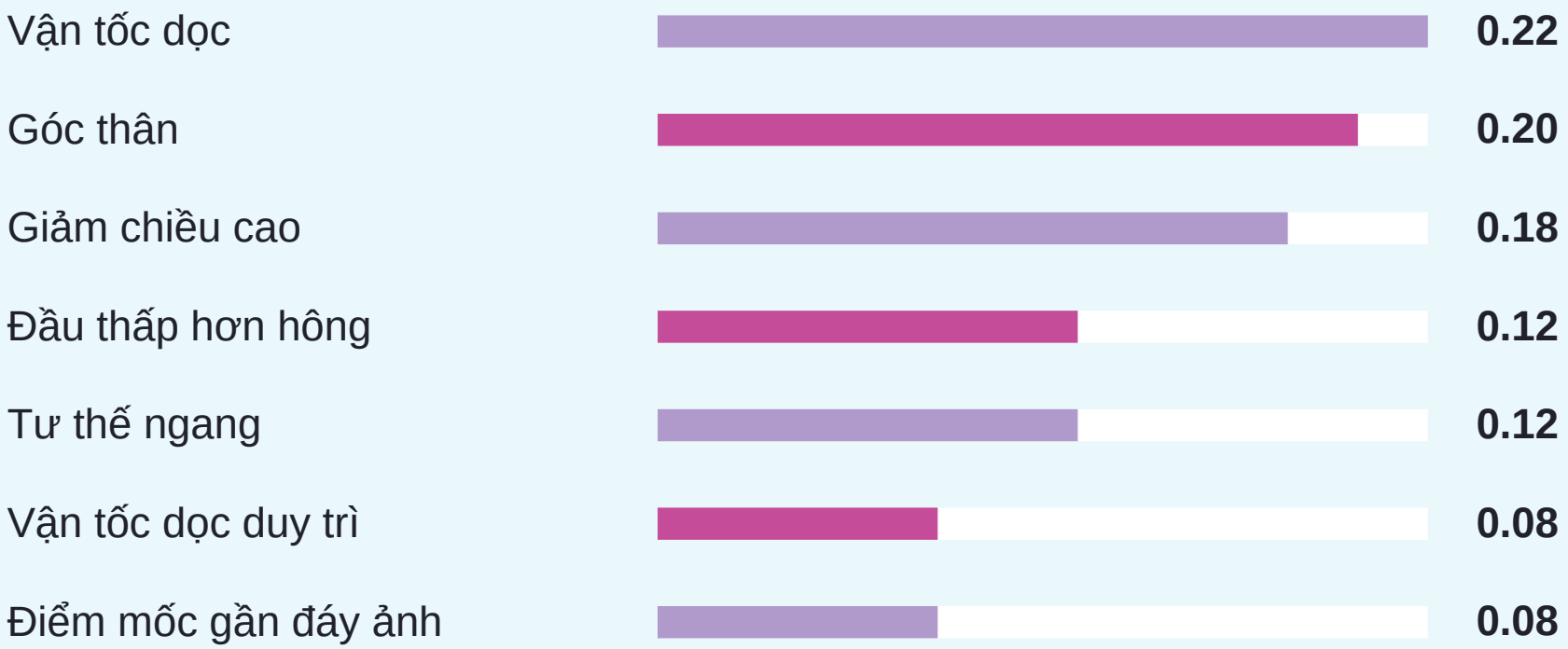


Ngang: r > 1,30

W = xmax − xmin H = ymax − ymin r = W/H

Tọa độ chuẩn hóa; khung ngang chỉ là một dấu hiệu. Ngưỡng dẫn theo góp ý, chưa đối chiếu source.

Bảy tín hiệu. Một điểm tổng hợp.



Σ wi =

1,00

Điểm 0–1

Không phải xác suất

FallScore = clamp(mROI × Σ wi si)

0,521 — cách cộng điểm, không phải độ chính xác

VÍ DỤ GIẢ ĐỊNH

Thành phần	Điểm si	Trọng số	Đóng góp
Vận tốc dọc	0.75	0.22	0.165
Góc thân	0.50	0.20	0.100
Giảm chiều cao	0.60	0.18	0.108
Đầu thấp hơn hông	0.00	0.12	0.000
Tư thế ngang	0.50	0.12	0.060
Vận tốc dọc duy trì	0.60	0.08	0.048
Điểm mốc gần đáy ảnh	0.50	0.08	0.040

0,521

Giả sử mROI = 1

Chưa dùng model hỗ trợ

Không quy đổi thành độ chính xác 52,1%. Còn xét điều kiện hình học và thời gian.

Một điểm số chưa đủ xác nhận ngã

NO_PERSON / PARTIAL_POSE: chất lượng đầu vào · Bộ đếm bước khác thời gian giây.

STANDING → PRE_FALL → FALLEN → ALERT

Phục hồi / Tôi ổn — theo điều kiện

Nghi ngờ

Hạ nhanh + thân nghiêng,
hoặc điểm ≥ 0,45
tích lũy đủ bước.

Xác nhận

Dấu hiệu ngang tích lũy,
hoặc điểm ≥ 0,68 + góc >60°,
hoặc giảm cao nhanh + gần đáy.

Leo thang

Bất động tích lũy
đạt ngưỡng cấu hình,
mặc định 15 giây.

Theo góp ý: hộp thoại mở từ FALLEN. Điều kiện rút gọn; chưa kiểm tra source hiện hành.

Minh bạch để tiến xa hơn

Đề xuất kiểm thử

Đứng, cúi, thiếu điểm mốc, ngã mô phỏng có kiểm soát.

Ghi bằng chứng

Phát hiện đúng / bỏ sót, báo sai, modal và email.

Nhận diện giới hạn

Ánh sáng, che khuất, góc máy;
quyền camera và mạng.

Chưa có số đo hiệu quả thực tế trong bộ tài liệu. Test phần mềm không chứng minh độ chính xác lâm sàng.